

Prueba Escrita UD7 – Modelo de Objetos del Documento (DOM)

Apartado A (2,5P) (aplicar estilos con css)

Tenemos que formar un equipo de pokemons. El equipo está formado por 3 pokemons a elegir. Se forma equipo cuando hay 3 pokemons seleccionados.

Se pide:

- a) Crear el manejador de evento click sobre la columna favorito para seleccionar un pokemon como favorito e introducirlo en un array global llamado `pokemonsSeleccionado`. Cuando se hace click sobre dicha columna se cambia el icono a rojo si no estaba rojo o al contrario (el icono es una clase de bootstrap con la clase `"bi bi-heart-fill"` si está seleccionado (rojo) o con la clase `"bi bi-heart"` (si no está seleccionado y no tiene por tanto color rojo). Controlar que los pokemons seleccionados como máximo sean 3 pokemons. **(0,75P)**
- b) Crear la función **`establecerPokemonSeleccionado()`** que cambia el estilo al hacer click en la columna favorito seleccionando un pokemon o deseleccionándolo. Esta función será llamada a forma de toggle (donde si el pokemon está seleccionado se deselecciona y al contrario). No se podrán seleccionar más de 3 pokemons (solo 3 como máximo). Controlar esto. Significa que no pueden haber más de 3 corazones rojos.. máximo sólo 3. **(0,75P)**
- c) Mostrar la lista de pokemons seleccionados en la parte inferior con la función **`mostrarPokemonsSeleccionados()`** donde se mostrará la lista de nombre de pokemons seleccionados (cada pokemon con su nombre tiene el estilo bootstrap que puedes ver en el código). Crea la función, `generaPokemonSeleccionado()` que crea un nodo del pokemon seleccionado y lo agrega al div con el `id="pokemonsSeleccionados"`. Se crea y se añade el pokemon con métodos del dom. **(0,5P)**
- d) Controlar los pokemons que tenemos en el equipo. Crear la función **`numeroPokemonsEquipo()`** que se encargará de actualizar la el número de pokemons en el equipo (ver Pokemons X/3) en la figura, donde X será el número de pokemons que hay por ahora seleccionados. Esta función será llamada cada vez que los pokemons han sido seleccionados o deseleccionados, con el fin de actualizar el número de pokemons del equipo. De igual forma actualizar la etiqueta **Tenemos Equipo: SI / NO** (ver código html) donde se mostrará sí con el estilo **`text-badge-primary`** si hay equipo (hay 3 pokemons seleccionados) y con el estilo **`text-badge-danger`** si no hay equipo (hay menos de 3 pokemons seleccionados) **(0,5P)**

Utilizar los métodos del dom para resolver dicho ejercicio.

Lee atentamente el ejercicio para comprenderlo. Las imágenes pueden aclararte su funcionamiento.

Crear los ids necesarios y funciones auxiliares necesarias.

Se muestra una imagen (No hay equipo – No se han seleccionado como máximo 3 pokemons) (Figura A)

Lista de Pokémon

Imagen	Nombre	Tipo	Habilidad	Favorito
	Bulbasaur	Planta/Veneno	Espesura	
	Charmander	Fuego	Mar Llamas	
	Squirtle	Agua	Torrente	
	Pikachu	Eléctrico	Electricidad Estática	
	Mewtwo	Psíquico	Presión	
	Gengar	Fantasma/Veneno	Cuerpo Maldito	
	Gyarados	Agua/Volador	Intimidación	

Tenemos Equipo: **No** Pokemons 1/3

Pokemons Seleccionados:

Gengar

Se muestra la lista de pokemons donde sí hay equipo (se han seleccionado como máximo 3 pokemons) (Figura B)

Lista de Pokémon

Imagen	Nombre	Tipo	Habilidad	Favorito
	Bulbasaur	Planta/Veneno	Espesura	
	Charmander	Fuego	Mar Llamas	
	Squirtle	Agua	Torrente	
	Pikachu	Eléctrico	Electricidad Estática	
	Mewtwo	Psíquico	Presión	
	Gengar	Fantasma/Veneno	Cuerpo Maldito	
	Gyarados	Agua/Volador	Intimidación	

Tenemos Equipo: **SI** Pokemons 3/3

Pokemons Seleccionados:

Bulbasaur **Pikachu** **Gengar**

Apartado B (2,5P) (aplicar estilos con css, cambiar propiedades de elementos)

Se pretende crear un página para cambiar el color de fondo de la misma.

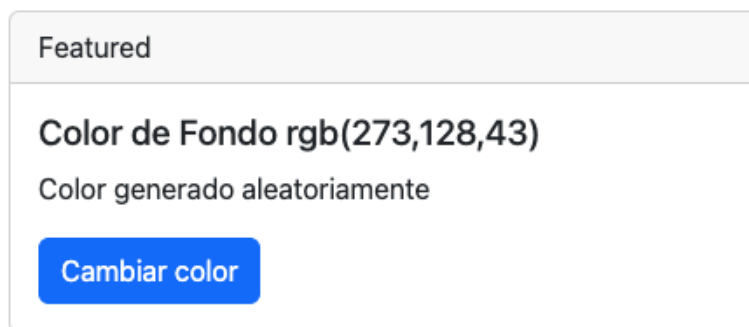
Se generará dicho color de fondo como un color rgb de la siguiente forma:

```
const colorAleatorio = `rgb( ${Math.random() * 255},  
                             ${Math.random() * 255},  
                             ${Math.random() * 255})`;
```

Se pide:

- Crear una función llamada **cambiaColor(color)**, que reciba un color generado por valores rgb (ver colorAleatorio anterior) y que cambie el color de fondo de la página al hacer click sobre el botón con id="btnBotonCambiar". La propiedad de color de fondo es **backgroundColor**. (1P)
- Crear dicho manejador de eventos del botón con id="btbBotonCambiar" con una función llamada "aplicarCambioFondo" (0,5P)
- Generar una función tipo flecha o arrow asignada a una variable llamada **miTemporizador**, que realice el cambio de color del fondo de pantalla cada 5 segundos. La función deberá recibir el número de segundos como parámetro. Usar la función setInterval del objeto window. Asignar esta función como manejador de evento click del botón con id="btnTemporizador" , que al ser pulsado comenzará a aplicar un nuevo color de fondo de la pagina cada 5 segundos. (1P)

Crear los ids necesarios y funciones auxiliares necesarias.



Apartado C (2,5P) (aplicar estilos con css, crear elementos, seleccionar elementos, eliminar elementos)

Se pretende crear una lista de emails. Habrá un archivo javascript con los datos inicialmente, donde tendremos que cargar su contenido. Posteriormente, usaremos dicho formulario para agregar más emails a nuestra lista.

Se pide:

- a) Dado el archivo “**data.js**”, cargar los valores de los emails en la lista con id=“**emailList**”. Se cargan solo los emails. Crear las funciones:
 - a. **crearEmail(nodoRaiz, email)** – donde se crea un elemento de la lista, pero necesita de un nodo raíz donde se inserta. Esto devuelve un nodo del DOM creado **(0,25P)**
 - b. **agregarEnLista(nodoAInsertar)** – inserta un nodo de tipo “li” a la lista de emails **(0,25P)**
 - c. Crear el manejador de evento sobre el botón con id=“**btnAgregarEmail**” para usar los métodos anteriores y agregar el email a la lista. **(0,25P)**
- b) Al hacer click sobre un email, se le aplicará la clase css “**active**” sobre el elemento pulsado (ver primer elemento inicialmente que está resaltado en azul o activo). Sólo un elemento puede estar activo. Crear el manejador de evento click , que al pulsar sobre el email aplique la clase “**active**” para poner activo a dicho email (el resto de emails no estarán activos). **(0,5P)**
- c) Crear el manejador de eventos para el botón con id=“**btnLoadData**” que cargará los datos de emails en la lista de emails. Crear la **función cargarDatos**, y de las funciones del apartado a previamente creadas. Cargará la lista de emails. **(0,75P)**
- d) Crear la función eliminarEmail(), que eliminará el email que se encuentre activo. El email activo es el email sobre el que se ha hecho click que contiene la clase “active”. Si todavía no se ha hecho click sobre ningún elemento, el primer elemento de la lista es el email activo. (ver código de ejemplo del html donde se ve que el primer elemento ya está activa a modo de ejemplo) **(0,5P)**

Crear los ids necesarios y funciones auxiliares necesarias.

Ver la figura para comprender mejor el ejercicio.

Email address

juan@gmail.com

alberto@email.com

luis@email.com

andrea@email.com

antonio@gmail.com

bob@gmail.com

Email Seleccionado: **juan@gmail.com**

Apartado D (2,5P) (aplicar estilos con css, cambiar propiedades)

Se pretende crear un programa que nos permita cambiar el tamaño de la fuente de un párrafo. Para ello hemos creado dos botones donde si se hace click en el botón

Aumentar, se aumenta el tamaño del párrafo mostrado en 2 pixeles, y si se hace click en el botón **Disminuir** se reduce el tamaño del párrafo en 2 pixeles.

Se te da un código donde hay algunos errores y está incompleto.

Inicialmente el tamaño de la fuente es de 16pixeles (16px).

El tamaño de la fuente de un párrafo se cambia con la propiedad de estilo `fontSize` donde hay que poner el numero de pixeles.

Ejemplo: `fontSize = '18px'`

Aplicaría un tamaño de fuente de 18 pixeles.

Se pide:

- Crear el manejador de eventos del botón con `id="btnAumentar"` para poder aumentar el tamaño de la fuente en 2 pixeles. Aplicar dicho cambio al párrafo con `id="texto"` **(1,25P)**
- Crear el manejador de eventos del botón con `id="btnDisminuir"` para poder disminuir el tamaño de la fuente en 2 pixeles. Aplicar dicho cambio al párrafo con `id="texto"` **(1,25P)**

Ver la figura para comprender mejor el ejercicio.

Crear los ids necesarios y funciones auxiliares necesarias.



Este es un párrafo con tamaño de fuente modificable.

NOTA (Para todos los ejercicios)

Responder exactamente a lo que se pide y como se pide.

Entregar código correctamente formateado.

Entregar código libre de errores.

Realizar comentarios en el código de lo que se está haciendo (justificarlo)

Crear la funciones exactamente con el nombre y parámetro que se pidan.

No usar internet, ninguna IA (chatgpt, etc) para resolverlo.

No se podrá usar ningún material externo o de clase para su resolución.

Las preguntas están en los apartados del archivo que se te entrega.

Corregir el código o introducir algo que sea necesario para resolver los ejercicios.

No usar nada que no se haya explicado en clase o que no tenga que ver con el tema tratado de este tipo de prueba.

Deberás entregar el archivo de proyecto javascript con los apartados completos que se te ha suministrado. No es válido cualquier otro archivo, sólo contestar o crear archivos necesarios dentro del proyecto javascript que se te ha suministrado.